

Algebre Lineaire Cours 18

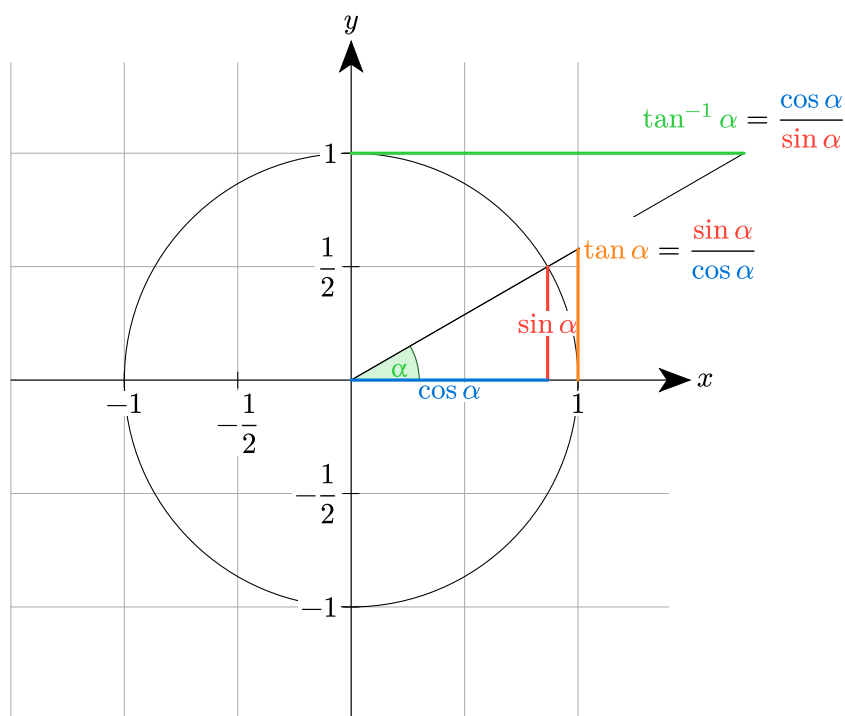
01/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Rappel sur la trigonométrie	2
2 Rotations dans $\mathbb{R}^2$	2
3 Réflexions	3
4 Retour sur les exercices sur les symétries	4

§1 Rappel sur la trigonométrie



$$v_{\theta} = (\cos(\theta), \sin(\theta)) \quad (1)$$

Après une rotation de $\frac{\pi}{2}$

$$v_{\theta+\frac{\pi}{2}} = (-\sin(\theta), \cos(\theta)) \quad (2)$$

Après une seconde rotation de $\frac{\pi}{2}$

$$v_{\theta+\pi} = (-\cos(\theta), -\sin(\theta)) \quad (3)$$

Après une troisième rotation de $\frac{\pi}{2}$

$$v_{\theta+\frac{3\pi}{2}} = (\sin(\theta), -\cos(\theta)) \quad (4)$$

§2 Rotations dans $\mathbb{R}^2$

Définition 2.1.

Une rotation dans $\mathbb{R}^2$, autour de $(0,0)$ d'un angle θ est une application linéaire tel que

$$A_{R_\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$R_{\theta(x,y)} = (\cos(\theta)x - \sin(\theta)y \quad \sin(\theta)x + \cos(\theta)y) \quad (6.1)$$

$$= x(\cos(\theta) \quad \sin(\theta)) + y(-\sin(\theta), \cos(\theta)) \quad (6.2)$$

Exemple 2.1.

- $\theta = 0, A_{R_\theta} = \mathbb{1}$
- $\theta = \frac{\pi}{2}, A_{R_\theta} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $A_{R_{\frac{\pi}{2}}}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

On peut donc voir $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ comme i donc $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ représente un nombre complexe $z = a + ib$

- $\theta = -\frac{\pi}{3}, A_{R_\theta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Si $A_f = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ et $a^2 + b^2 = 1$, alors $(a, b) \in \Gamma(0, 1), \exists \theta \in]-\pi, \pi]$ tq $a = \cos(\theta), b = \sin(\theta)$

- $A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ on a $(\frac{3}{5})^2 + (\frac{4}{5})^2 = 1$ donc $\exists \theta$ tq $\frac{3}{5} = \cos(\theta), \frac{4}{5} = \sin(\theta), \theta \approx 53.13^\circ$

§3 Réflexions

Définition 3.1.

Une réflexion est une application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tel que

$$A_f = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (7)$$

Preuve.

$$A_f^2 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 & 0 \\ 0 & \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 \end{pmatrix} = \mathbb{1} \quad (8)$$

donc f est une symétrie

miroir:

$$\frac{1}{2}(\mathbb{1} + A_f) = \begin{pmatrix} \frac{1+\cos(\theta)}{2} & \frac{\sin(\theta)}{2} \\ \frac{\sin(\theta)}{2} & \frac{1-\cos(\theta)}{2} \end{pmatrix} \quad (9.1)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2})^2 & \sin(\frac{\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2}) & \sin(\frac{\theta}{2})^2 \end{pmatrix} \quad (9.2)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \quad (9.3)$$

Donc le miroir est $\text{vect}(\cos(\frac{\theta}{2}) \quad \sin(\frac{\theta}{2}))$

La lumière: $\cos(\frac{\theta}{2})x + \sin(\frac{\theta}{2})y = 0, \text{vect}(-\sin(\frac{\theta}{2}) \quad \cos(\frac{\theta}{2}))$ □

§4 Retour sur les exercices sur les symétries

Si f est une symétrie $\ker(1 - f), \operatorname{im}(1 + f)$

projection sur le miroir: $\frac{1}{2}(1 + f)$

miroir: $\operatorname{im}(\frac{1}{2}(1 + f)) = \operatorname{im}(1 + f) = \ker(\frac{1}{2}(1 - f)) = \ker(1 - f)$

lumière: $\ker(\frac{1}{2}(1 + f)) = \ker(1 + f) = \operatorname{im}(\frac{1}{2}(1 - f)) = \operatorname{im}(1 - f)$

Le rang de $\frac{1}{2}(A) = \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(\lambda A)$